PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अध्याय 10

ध्वनि तरंगें — अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	2 प्रश्न
10.1 ध्वनि का उत्पादन · क्रियाकलाप	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 10.1 ध्वनि का उत्पादन	2 प्रश्न
10.2 ध्वनि का संचरण · क्रियाकलाप	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 10.2 ध्वनि का संचरण	1 प्रश्न
10.3 ध्वनि तरंगें · क्रियाकलाप	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 10.3 ध्वनि तरंगें	1 प्रश्न
10.4 ध्वनि तरंगों की ऊर्जा · क्रियाकलाप	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 10.4 ध्वनि तरंगों की ऊर्जा	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 10.5 ध्वनि तरंग का आलेखीय निरूपण	1 प्रश्न
10.6.1 तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और आवर्तकाल · क्रियाकलाप	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

शैक्षिक उपयोग हेतु खुला संसाधन। पाठ्य सामग्री © NCERT। यह आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की यांत्रिक भुजा में सुधार करने के लिए अंतरिक्ष में साथ-साथ चल रहे हैं। क्या वे एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और धातु की वस्तुओं के परस्पर टकराने की ध्वनि वैसे ही सुन सकते हैं जैसे वे पृथ्वी पर सुनते हैं?**

✔ उत्तर

नहीं। बाह्य अंतरिक्ष लगभग निर्वात है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम (ठोस, द्रव या गैस) की आवश्यकता होती है।

इसलिए वे एक-दूसरे की बात या धातु के टकराने की ध्वनि सीधे नहीं सुन सकते। वे अपनी अंतरिक्ष पोशाक में लगे विशेष रेडियो यंत्रों से बात करते हैं।

2 **अधिकांश चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में अपने शिकार का पता लगाने हेतु ध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं?**

✔ उत्तर

चमगादड़ **पराश्रव्य तरंगों** के छोटे-छोटे स्पंद भेजते हैं। ये तरंगें आस-पास की वस्तुओं और शिकार से परावर्तित होकर लौटती हैं।

प्रतिध्वनियों को सुनकर चमगादड़ बाधाओं और शिकार की स्थिति जान लेते हैं। इसे **प्रतिध्वनि द्वारा स्थान निर्धारण** (echolocation) कहते हैं।

⭐ 10.1 ध्वनि का उत्पादन · क्रियाकलाप

क्रियाकलाप 10.1 **गत्ते के खुले डिब्बे पर रबड़ बैंड तानकर उसे खींचकर छोड़िए। क्या ध्वनि सुनाई देती है? क्या यह कंपन कर रहा है? कंपन रुकने पर क्या ध्वनि सुनाई देती है? तनाव बदलने पर क्या ध्वनि बदलती है? दो अँगुलियों के बीच तानकर छोड़ने पर क्या ध्वनि उत्पन्न होती है? क्या यह पहले जितनी प्रबल है?**

✔ उत्तर

- हाँ, ध्वनि सुनाई देती है और रबड़ बैंड कंपन करता दिखता है।
- कंपन रुकते ही ध्वनि भी बंद हो जाती है।
- अधिक तानने (अधिक तनाव) पर ध्वनि ऊँची (तीखी) हो जाती है; ढीला करने पर ध्वनि मोटी (नीची) हो जाती है।
- दो अँगुलियों के बीच भी ध्वनि उत्पन्न होती है, पर डिब्बे की तुलना में बहुत धीमी होती है।

निष्कर्ष: ध्वनि कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है।

क्रियाकलाप 10.2 **स्वरित्र द्विभुज को रबड़ पैड पर टकराकर कान के समीप लाइए। क्या ध्वनि सुनाई देती है? कंपन करती भुजा से जल की सतह छूने पर क्या तरंगें बनती दिखती हैं? अलग-अलग अभिविन्यास में क्या ध्वनि सुनाई देती है?**

✔ उत्तर

- हाँ, ध्वनि सुनाई देती है।

- जल की सतह पर तरंगें बनती हैं, अतः भुजाएँ कंपन कर रही हैं।
- हाँ, हर अभिविन्यास में ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात ध्वनि अनेक दिशाओं में फैलती है।

निष्कर्ष: ध्वनि कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.1 ध्वनि का उत्पादन

1 **ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न साधनों की खोज कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- तनी हुई डोरी को खींचकर छोड़ना (सितार, गिटार, रबड़ बैंड)
- किसी वस्तु पर प्रहार करना (ढोल, घंटी, मंजीरा, धातु की प्लेट)
- नली में फूँक मारना (बाँसुरी, सीटी)
- रगड़ना (सारंगी के तार पर गज चलाना)
- वाक् तंतुओं का कंपन (बोलना, गाना)

हर स्थिति में कोई वस्तु कंपन करती है।

2 **विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्ययंत्रों की एक सूची तैयार कीजिए और उनके कंपन करने वाले उन भागों की पहचान कीजिए जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

वाद्ययंत्र	कंपन करने वाला भाग
सितार, वीणा, तानपूरा, एकतारा	तने हुए तार

तबला, ढोलक, मृदंगम	तनी हुई झिल्ली (पटल)
बाँसुरी, शहनाई, हारमोनियम	वायु स्तंभ (शहनाई/हारमोनियम में रीड भी)
मंजीरा, घंटा, जलतरंग	धातु या कटोरी और जल

⭐ 10.2 ध्वनि का संचरण · क्रियाकलाप

क्रियाकलाप 10.3 **आपका मित्र डेस्क पर धीरे से आघात करे या खरोंचे। पहले वायु से सुनिए, फिर कान डेस्क पर रखकर सुनिए। क्या आप डेस्क के माध्यम से ध्वनि सुन पाते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। कान डेस्क पर रखने पर ध्वनि अधिक स्पष्ट (प्रबल) सुनाई देती है।

निष्कर्ष: ध्वनि ठोसों से होकर भी संचरण कर सकती है।

क्रियाकलाप 10.4 **धातु के दो चम्मचों को पहले वायु में, फिर बाल्टी के जल में डुबोकर टकराइए। क्या अब भी आपको उत्पन्न ध्वनि सुनाई देती है? यदि ध्वनि द्रवों में संचरण नहीं करती तो क्या आप यह ध्वनि सुन पाते?**

✔ उत्तर

हाँ, जल में डूबे चम्मचों की ध्वनि सुनाई देती है।

यदि ध्वनि द्रवों में संचरण नहीं करती, तो हम यह ध्वनि **नहीं** सुन पाते।

निष्कर्ष: ध्वनि द्रवों (जल) से होकर भी संचरण करती है।

? **क्या आप निर्वात में ध्वनि सुन पाएँगे?**

✔ उत्तर

नहीं। निर्वात बेलजार प्रयोग में वायु निकालने पर घंटी की ध्वनि धीमी होती जाती है और लगभग निर्वात होने पर सुनाई नहीं देती। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.2 ध्वनि का संचरण

3 **अभिकथन — किसी बंद जार में से अधिकांश वायु निकाल देने के पश्चात हम इसमें बजती हुई घंटी की ध्वनि नहीं सुन पाते हैं।**

कारण — ध्वनि को संचरण हेतु एक माध्यम की आवश्यकता होती है।

(i) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

(iii) अभिकथन सत्य है, परंतु कारण असत्य है।

(iv) अभिकथन असत्य है, परंतु कारण सत्य है।

✔ उत्तर

(ii) दोनों सत्य हैं। घंटी इसलिए सुनाई नहीं देती क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए जार में लगभग कोई वायु (माध्यम) नहीं बची।

⭐ 10.3 ध्वनि तरंगें · क्रियाकलाप

क्रियाकलाप 10.5 **चिह्न लगे फेरे वाली स्लिंकी के एक सिरे को आगे धकेलिए और पीछे खींचिए। क्या कोई विक्षोभ मित्र की ओर बढ़ता है? क्या विक्षोभों की एक श्रृंखला बनती है और स्लिंकी की लंबाई के अनुदिश चलती है? क्या चिह्न विक्षोभ की दिशा के समानांतर आगे-पीछे गति करता है?**

✔ उत्तर

- हाँ, एक विक्षोभ (पास-पास आए फेरे) मित्र की ओर बढ़ता है।
- बार-बार धकेलने-खींचने से विक्षोभों की श्रृंखला बनती है: कहीं फेरे पास-पास, कहीं दूर-दूर, जो स्लिंकी के अनुदिश आगे बढ़ते हैं।
- चिह्न स्लिंकी के साथ आगे नहीं जाता। यह केवल अपनी जगह के इधर-उधर, विक्षोभ की दिशा के **समानांतर** दोलन करता है।

निष्कर्ष: विक्षोभ आगे बढ़ता है, माध्यम नहीं। ध्वनि भी इसी प्रकार (संपीडन और विरलन के रूप में) चलती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.3 ध्वनि तरंगें

4 **अभिकथन — संपीडन एवं विरलन माध्यम में गति करते हैं।**

कारण — माध्यम के कण तरंग के साथ लगातार आगे बढ़ते रहते हैं।

(i) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

(iii) अभिकथन सत्य है, परंतु कारण असत्य है।

(iv) अभिकथन असत्य है, परंतु कारण सत्य है।

✔ उत्तर

(iii) अभिकथन सत्य है, परंतु कारण असत्य है। माध्यम के कण केवल अपनी माध्य स्थिति के इधर-उधर कंपन करते हैं; वे तरंग के साथ आगे नहीं जाते।

⭐ 10.4 ध्वनि तरंगों की ऊर्जा · क्रियाकलाप

क्रियाकलाप 10.6 **पात्र के मुँह पर शीट तानकर उस पर दाने बिखेरिए और पात्र को छुए बिना पास में प्रबल ध्वनि उत्पन्न कीजिए। क्या ध्वनि का दानों पर कोई प्रभाव पड़ता है? ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

- दाने हिलते और उछलते हैं। ध्वनि जितनी प्रबल, दाने उतने ऊँचे उछलते हैं।

- ध्वनि वायु से होकर शीट तक पहुँचती है और उसमें कंपन कराती है। कंपन करती शीट दानों को हिलाती है।

निष्कर्ष: ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है; ध्वनि तरंगें माध्यम में ऊर्जा ले जाती हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.4 ध्वनि तरंगों की ऊर्जा

5 **जब ध्वनि किसी स्वरित्र द्विभुज से आपके कान तक पहुँचती है तो वास्तव में निम्नलिखित में से आपके कान तक क्या पहुँचता है?**

(i) स्वरित्र द्विभुज के समीप के वायु कण

(ii) ध्वनि तरंगों द्वारा वाहित ऊर्जा

(iii) स्वरित्र द्विभुज का पदार्थ

(iv) संपीडित वायु की निरंतर धारा

✔ उत्तर

(ii) ध्वनि तरंगों द्वारा वाहित ऊर्जा। वायु के कण केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं; आगे केवल ऊर्जा जाती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.5 ध्वनि तरंग का आलेखीय निरूपण

6 **दो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम का घनत्व परिवर्तन चित्र 10.17 (क) और (ख) में दर्शाया गया है। इस पर संपीडन और विरलन को C एवं R द्वारा अंकित कीजिए। चित्र 10.17 (ग) और (घ) में अक्षों को अंकित कीजिए और चित्र 10.17 (क) और (ख) के संगत वक्र खींचिए।**

💡 नमूना उत्तर

- जहाँ बिंदु पास-पास (अधिक घनत्व) हैं वहाँ **C** और जहाँ बिंदु दूर-दूर (कम घनत्व) हैं वहाँ **R** लिखिए।
- X-अक्ष पर **दूरी** और Y-अक्ष पर **घनत्व** लिखिए। माध्य घनत्व के लिए एक बिंदुदार रेखा खींचिए।
- एक चिकना वक्र खींचिए: हर C के ऊपर एक **श्रृंग** और हर R के नीचे एक **गर्त**।
- जिस तरंग में समान लंबाई में अधिक संपीडन हैं, उसका तरंगदैर्ध्य कम है, इसलिए उसके वक्र में अधिक श्रृंग होंगे। (पुस्तक का चित्र देखें)

⭐ 10.6.1 तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और आवर्तकाल · क्रियाकलाप

क्रियाकलाप 10.7 **आवृत्ति पहचानने वाले ऐप से 'सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि, सा' गाइए या बजाइए और हर स्वर की आवृत्ति लिखिए। 'सा' के सापेक्ष हर स्वर की आवृत्ति का अनुपात निकालिए। क्या कोई प्रतिरूप दिखता है? वाणी और मोबाइल के स्वरों की तुलना कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- 'सा' की आवृत्ति सबसे कम है और आगे के हर स्वर के लिए बढ़ती जाती है।
- 'सा' के सापेक्ष अनुपात लगभग: रे ≈ 1.12, गा ≈ 1.25, मा ≈ 1.33, पा = 1.5, धा ≈ 1.67, नि ≈ 1.87, ऊपर का सा = **2** (दोगुनी आवृत्ति)।
- एक ही स्वर के लिए वाणी और फोन की आवृत्तियाँ लगभग समान आती हैं (वाणी में थोड़ा अंतर रहता है)।

हर स्वर की अपनी विशिष्ट आवृत्ति होती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.6.1 तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और आवर्तकाल

7 **क्रियाकलाप 10.1 को पहले मोटे रबड़ बैंड के साथ, फिर पतले रबड़ बैंड के साथ दोहराइए। क्या पतला रबड़ बैंड मोटे रबड़ बैंड की तुलना में अधिक तीव्र कंपन करता है? यदि हाँ, तब पतले रबड़ बैंड द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आवर्तकाल मोटे रबड़ बैंड की ध्वनि से किस प्रकार भिन्न होते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, पतला रबड़ बैंड अधिक तेजी से कंपन करता है।

इसलिए उसकी ध्वनि की **आवृत्ति अधिक** और **आवर्तकाल कम** होता है ($\nu = 1/T$)।

8 **यदि वायु से भरी एक लंबी नली के दोलायमान पिस्टन द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 Hz है तो पिस्टन प्रति मिनट कितने दोलन पूर्ण करता है?**

✔ उत्तर

दिया है: ν = 20 Hz = प्रति सेकंड 20 दोलन; 1 मिनट = 60 s

दोलन = 20 × 60

= 1200 दोलन प्रति मिनट

9 **बताइए चित्र 10.19 में आलेख द्वारा निरूपित ध्वनि तरंग का अर्ध तरंगदैर्ध्य क्या है? (दूरी के चिह्न 0, 1.5, 3.0, 4.5 cm)**

✔ उत्तर

वक्र माध्य घनत्व की रेखा को 1.5 cm, 3.0 cm और 4.5 cm पर काटता है। एक पूरी तरंग (श्रृंग + गर्त) 3.0 cm में बनती है।

λ = 3.0 cm

अर्ध तरंगदैर्ध्य = **1.5 cm**

⭐ 10.6.3 ध्वनि की चाल · क्या होगा यदि...

क्या होगा यदि... **यदि वायु में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती तो क्या तब भी गायक द्वारा वाद्ययंत्रों के साथ प्रस्तुत संगीत कानों को सुखद लगता? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

नहीं। ऊँचे और नीचे स्वर श्रोता तक अलग-अलग समय पर पहुँचते।

गायक की आवाज़ और वाद्ययंत्र (और एक ही स्वर की अलग-अलग आवृत्तियाँ भी) आपस में तालमेल खो देते, जिससे संगीत गड़बड़ सुनाई देता, विशेषकर मंच से दूर।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.6.3 ध्वनि की चाल

10 **तालिका 10.1 — 15 °C पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल**

अवस्था	पदार्थ/माध्यम	लगभग चाल
ठोस	स्टील	5000 m s^{-1}
द्रव	जल	1500 m s^{-1}
गैस	वायु	340 m s^{-1}

अनुपात ज्ञात कीजिए: (i) वायु में ध्वनि की चाल के सापेक्ष जल में ध्वनि की चाल, (ii) जल में ध्वनि की चाल के सापेक्ष स्टील में ध्वनि की चाल।

✔ उत्तर

(i) 1500 ÷ 340 ≈ **4.4** (जल में ध्वनि वायु से लगभग 4.4 गुना तेज चलती है)

(ii) 5000 ÷ 1500 ≈ **3.3** (स्टील में ध्वनि जल से लगभग 3.3 गुना तेज चलती है)

11 **स्टील की सीधी बाड़ के साथ दो मित्र 340 m की दूरी पर खड़े हैं। गुंजन बाड़ पर कान रखती है और उसका मित्र बाड़ पर प्रहार करता है। तालिका 10.1 के मानों से वायु और स्टील से पहुँचने वाली ध्वनियों के बीच समय अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या वह दोनों ध्वनियों में अंतर कर पाएगी? (कम-से-कम 0.1 s का अंतराल आवश्यक है।)**

✔ उत्तर

सूत्र: समय = दूरी ÷ चाल

वायु से: t_1 = 340 m ÷ 340 m s^{-1} = 1 s

स्टील से: $t_2 = 340\ m \div 5000\ m\ s^{-1} = 0.068\ s$

अंतर = 1 − 0.068 = **0.932 s**

0.932 s > 0.1 s है, अतः **हाँ**, वह दोनों ध्वनियाँ अलग-अलग सुन सकती है (पहले स्टील से, फिर वायु से)।

⭐ 10.6.4 मानव द्वारा ध्वनि-बोध · क्रियाकलाप

क्रियाकलाप 10.8 **मोबाइल ऐप से 100 Hz से 1000 Hz तक, हर बार 100 Hz बढ़ाते हुए ध्वनि बजाइए। ध्वनि किस प्रकार बदलती है? फिर 50 Hz से लगभग 20 Hz तक घटाइए।**

✔ उत्तर

- आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ता है (ध्वनि तीखी होती जाती है)।
- 20 Hz की ओर घटाने पर ध्वनि गहरी और धीमी होती जाती है और 20 Hz के पास मुश्किल से सुनाई देती है।

निष्कर्ष: तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है और मनुष्य लगभग 20 Hz से 20 kHz तक ही सुन सकते हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.7.1 प्रतिध्वनि

12 **किसी प्रयोग में यह आवश्यक है कि प्रतिध्वनि ध्वनि उत्सर्जन के कम-से-कम 0.2 सेकंड पश्चात सुनाई दे। परावर्तक सतह को न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? ध्वनि की चाल 343 $m\ s^{-1}$ मान लीजिए।**

✔ उत्तर

ध्वनि सतह तक जाकर वापस आती है, इसलिए दूरी = (v × t) ÷ 2

= (343 m s^{-1} × 0.2 s) ÷ 2 = 68.6 m ÷ 2

= 34.3 m

⭐ 10.8.1 प्रतिध्वनि द्वारा स्थान निर्धारण · क्या होगा यदि...

क्या होगा यदि... **यदि मनुष्य भी कुत्तों की तरह पराश्रव्य तरंगों को पहचान सकते तो इसके क्या लाभ और हानियाँ होतीं?**

💡 नमूना उत्तर

लाभ: हम चमगादड़, डॉल्फ़िन और मशीनों की ध्वनि सुन पाते, शायद अंधेरे में बाधाओं का पता लगा पाते और मशीनों की खराबी जल्दी पहचान लेते।

हानियाँ: बहुत-सी अतिरिक्त ध्वनियाँ (पराश्रव्य सफाई यंत्र, संवेदक, जीव) हमें परेशान करतीं, जिससे शोर, तनाव और नींद में बाधा होती।

🤔 सोचिए और बताइए · 10.8 पराश्रव्य तथा अवश्रव्य तरंगें

13 **महासागर की गहराई ज्ञात करने के लिए भेजा गया कोई सोनार संकेत 4 सेकंड में वापस लौटता है। यदि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1500 m s^{-1} है तो उस स्थान पर महासागर की गहराई कितनी होगी?**

✔ उत्तर

संकेत नीचे जाकर वापस आता है, इसलिए गहराई = (v × t) ÷ 2

= (1500 m s^{-1} × 4 s) ÷ 2 = 6000 m ÷ 2

गहराई = 3000 m (3 km)

अभ्यास प्रश्न

1 **कौन-सा अवलोकन इस विचार का सर्वोत्तम समर्थन करता है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है?**

(i) ध्वनि परावर्तन प्रदर्शित करती है।

(ii) ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है।

(iii) ध्वनि की आवृत्ति होती है।

(iv) ध्वनि ऊर्जा वहन करती है।

✔ उत्तर

(ii) ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। जिन तरंगों को भौतिक माध्यम चाहिए, वे यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं।

2 **किसी माध्यम में संचरित हो रही ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा?**

(i) तरंगदैर्ध्य

(ii) चाल

(iii) प्रति सेकंड संपीडनों की संख्या

(iv) आवर्तकाल

✔ उत्तर

(iii) प्रति सेकंड संपीडनों की संख्या। चाल वही रहती है; तरंगदैर्ध्य और आवर्तकाल घटते हैं।

3 **यदि किसी बिंदु से 4 सेकंड में 20 संपीडन गुजरते हैं तो आवृत्ति होगी —**

(i) 80 Hz

(ii) 5 Hz

(iii) 10 Hz

(iv) 0.2 Hz

✔ उत्तर

आवृत्ति = 20 ÷ 4 s = 5 Hz

(ii) 5 Hz

4 **किसी कक्ष में परावर्तित ध्वनि उत्पन्न होने के 0.05 सेकंड पश्चात कान तक पहुँचती है। क्या यह प्रतिध्वनि उत्पन्न करेगी या अनुरणन? कारण सहित बताइए।**

✔ उत्तर

यह **अनुरणन** उत्पन्न करेगी, प्रतिध्वनि नहीं।

प्रतिध्वनि के लिए कम-से-कम 0.1 s का अंतराल चाहिए। यहाँ अंतराल केवल 0.05 s है, इसलिए परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनि में मिल जाती है और कमरे में बार-बार होने वाले परावर्तनों से ध्वनि देर तक बनी रहती है।

5 **चित्र 10.30 में दो ध्वनि तरंगों के आरेखीय निरूपण दिए गए हैं (X और Y अक्षों के पैमाने समान)। बताइए — (i)**

किस तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है? (ii) किस तरंग का आयाम कम है? [(क): लगभग 3 तरंगें, कम ऊँचे श्रृंग; (ख): लगभग 6 तरंगें, अधिक ऊँचे श्रृंग]

✔ उत्तर

(i) **तरंग (क)** का तरंगदैर्ध्य अधिक है: समान दूरी में इसके श्रृंग कम हैं।

(ii) **तरंग (क)** का आयाम कम है: इसके श्रृंग माध्य घनत्व रेखा से (ख) की तुलना में कम ऊँचे हैं।

6 **चित्र 10.31 में तीन स्रोत A, B और C द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगें दर्शाई गई हैं। यदि A की आवृत्ति अधिकतम और C की न्यूनतम है तो संबंधित वक्रों की पहचान कीजिए तथा उन पर A, B और C अंकित कीजिए।**

✔ उत्तर

चाल समान है, इसलिए अधिक आवृत्ति का अर्थ है कम तरंगदैर्ध्य (समान दूरी में अधिक श्रृंग)।

- **A** = सबसे अधिक श्रृंग वाला वक्र (हरा वक्र)
- **B** = बीच की संख्या में श्रृंग वाला वक्र (लाल वक्र)
- **C** = सबसे कम श्रृंग वाला, सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य का वक्र (नीला वक्र)

7 **ऐसी ध्वनि तरंग का ग्राफ बनाइए जिसका घनत्व आयाम 3 मात्रक तथा तरंगदैर्ध्य 4 cm हो।**

✔ उत्तर

- X-अक्ष: दूरी (cm); Y-अक्ष: घनत्व। माध्य घनत्व के लिए एक बिंदुदार रेखा खींचिए।
- 0 cm पर माध्य रेखा से आरंभ कीजिए।
- श्रृंग, रेखा से 3 मात्रक ऊपर: 1 cm, 5 cm, 9 cm ... पर
- गर्त, रेखा से 3 मात्रक नीचे: 3 cm, 7 cm, 11 cm ... पर
- वक्र माध्य रेखा को 0, 2, 4, 6, 8 cm ... पर काटता है।
- दो क्रमागत श्रृंगों के बीच 4 cm की दूरी (= तरंगदैर्ध्य)।

8 **किसी फिल्म में अंतरिक्ष में हुए किसी अंतरिक्ष यान के विस्फोट में प्रकाश और ध्वनि दोनों का एक साथ एक ही समय पर उत्पन्न होना दर्शाया जाता है। बताइए कि इस चित्रण में क्या त्रुटियाँ हैं?**

✔ उत्तर

- **त्रुटि 1:** अंतरिक्ष लगभग निर्वात है, इसलिए वहाँ ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। विस्फोट की कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं देनी चाहिए।
- **त्रुटि 2:** जहाँ माध्यम हो वहाँ भी प्रकाश ध्वनि से बहुत तेज चलता है, इसलिए चमक पहले दिखती और ध्वनि बाद में सुनाई देती, एक साथ नहीं।

9 **एक स्रोत 3.44 m तरंगदैर्ध्य वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। यदि तरंग की चाल 344 m s^{-1} है तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: $\lambda = 3.44\ m$, $v = 344\ m\ s^{-1}$

$v = \lambda/T$, अतः $T = \lambda/v$

$T = 3.44\ m \div 344\ m\ s^{-1}$

$T = 0.01\ s$

10 **किसी डूबे हुए जलयान की खोज के लिए जलपोत से भेजे गए सोनार संकेत की प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात प्राप्त होती है। यदि समुद्री जल में पराश्रव्य तरंग की चाल 1525 m s^{-1} है तो डूबे हुए जहाज के भग्नावशेष समुद्र में लगभग कितनी गहराई पर स्थित हैं?**

✔ उत्तर

दिया है: $t = 5\ s$ (जाना और लौटना), $v = 1525\ m\ s^{-1}$

गहराई = $(v \times t) \div 2 = (1525 \times 5) \div 2 = 7625 \div 2$

गहराई ≈ 3812.5 m (लगभग 3.8 km)

11 **किसी वाहन की पार्किंग सहायता प्रणाली में लगा पराश्रव्य दूरी संवेदक (लगभग 40 kHz) अवरोध से 1.2 m दूरी पर चेतावनी बीप बजाना आरंभ करता है। पराश्रव्य तरंग को अवरोध तक जाकर वापस आने में कितना समय लगता है? वायु में पराश्रव्य तरंग की चाल 345 m s^{-1} मान लीजिए।**

✔ उत्तर

कुल दूरी = $2 \times 1.2\ m = 2.4\ m$

समय = दूरी ÷ चाल = $2.4\ m \div 345\ m\ s^{-1}$

$t \approx 0.007\ s$ (लगभग 7 मिलीसेकंड)

12 **वायु में ध्वनि की चाल 0 °C पर लगभग 331 m s^{-1} तथा 22 °C पर लगभग 344 m s^{-1} है। यदि वायु का तापमान 22 °C से घटकर 0 °C हो जाए, तो 1720 m दूरी तय करने में मेघगर्जन की ध्वनि को लगभग कितना अतिरिक्त समय लगेगा?**

✔ उत्तर

22 °C पर: t_1 = 1720 m ÷ 344 m s^{-1} = 5 s

0 °C पर: t_2 = 1720 m ÷ 331 m s^{-1} ≈ 5.2 s

अतिरिक्त समय = 5.2 − 5 = **लगभग 0.2 s**

13 **340 m s^{-1} की चाल से संचरित हो रही एक ध्वनि तरंग के लिए माध्यम के घनत्व में परिवर्तन चित्र 10.32 में दर्शाया गया है (उस पर 8 cm की लंबाई अंकित है)। ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति का परिकलन कीजिए।**

✔ उत्तर

8 cm की लंबाई पहले संपीडन के मध्य से तीसरे संपीडन के मध्य तक है, अर्थात इसमें दो पूरे तरंगदैर्ध्य हैं।

λ = 8 cm ÷ 2 = 4 cm = 0.04 m

v = v ÷ λ = 340 m s^{-1} ÷ 0.04 m

λ = 4 cm, v = 8500 Hz

14 **345 m s^{-1} की समान चाल से संचरित हो रही दो ध्वनि तरंगों A तथा B का आलेखीय निरूपण चित्र 10.33 में दर्शाया गया है (दूरी के चिह्न 0, 2.5, 5.0 cm)। प्रत्येक**

तरंग का तरंगदैर्ध्य कितना है? उनकी आवृत्तियों का भी परिकलन कीजिए।

✔ उत्तर

ग्राफ से: A हर 2.5 cm पर दोहराती है; B हर 5.0 cm पर दोहराती है।

तरंग A: λ = 2.5 cm = 0.025 m; v = 345 ÷ 0.025 = **13800 Hz**

तरंग B: λ = 5.0 cm = 0.05 m; v = 345 ÷ 0.05 = **6900 Hz**

15 **दो सर्वसम ध्वनि स्रोत A (वायु में) और B (जल में) एक ही समय पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो क्षैतिज दिशा में चट्टान की ऊर्ध्वाधर सतह तक जाकर वापस लौटती है। यदि A तक ध्वनि के लौटने का समय B तक लौटने के समय का 4.5 गुना है तो वायु और जल में ध्वनि के वेगों का अनुपात क्या है?**

✔ उत्तर

दोनों ध्वनियाँ समान दूरी 2d (चट्टान तक जाना और लौटना) तय करती हैं।

v = 2d/t, अतः चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है।

v_वायु ÷ v_जल = t_B ÷ t_A = 1 ÷ 4.5

v_वायु : v_जल = 1 : 4.5 = 2 : 9

⭐ परियोजना कार्य

1 **ईयरफोन के अत्यधिक उपयोग का सुनने की क्षमता पर प्रभाव, श्रवण क्षमता का परीक्षण, निम्न, मध्यम और उच्च श्रवण ह्रास की डेसीबल सीमाएँ, तथा श्रवण यंत्रों और निःशुल्क कर्णावर्त प्रतिरोपण से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी एकत्र कर एक लेख लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

लेख के मुख्य बिंदु:

- ईयरफोन पर लंबे समय तक तेज आवाज़ में सुनने से आंतरिक कान को हानि हो सकती है, जिससे श्रवण ह्रास और कान में घंटी-सी बजना हो सकता है। आवाज़ धीमी रखें और बीच-बीच में विराम लें।
- श्रवण क्षमता का परीक्षण श्रव्यता आलेख (audiogram) द्वारा किया जाता है।
- निम्न, मध्यम और उच्च श्रवण ह्रास की dB सीमाएँ किसी विश्वसनीय स्वास्थ्य वेबसाइट से ज्ञात करें।
- भारत सरकार की ADIP योजना (सहायक यंत्र और उपकरण, छोटे बच्चों के लिए कर्णावर्त प्रतिरोपण सहित) की जानकारी लें।

2 **पोस्टर पेपर या गत्ते से एक शंकु बनाइए और संगीत बजाते मोबाइल को उससे ढकिए। शंकु के साथ और बिना ध्वनि की प्रबलता की तुलना कीजिए। विभिन्न आकारों से प्रयोग कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

शंकु जिस दिशा में खुलता है उस ओर ध्वनि अधिक प्रबल सुनाई देती है, क्योंकि शंकु ध्वनि ऊर्जा को सभी दिशाओं में फैलने के बजाय एक दिशा में भेजता है। चौड़े मुँह वाला लंबा शंकु प्रायः बेहतर काम करता है।

3 **संगीत समारोहों और सम्मेलन कक्षों में मंच के पीछे की दीवारों तथा छतों का घुमावदार डिजाइन, समतल सतहों की तुलना में श्रोताओं के लिए ध्वनि की गुणवत्ता को कैसे श्रेष्ठ बनाता है?**

💡 नमूना उत्तर

घुमावदार सतहें मंच की ध्वनि को श्रोताओं की ओर परावर्तित करती हैं और पूरे हॉल में समान रूप से फैलाती हैं, जिससे पीछे बैठे लोग भी स्पष्ट सुन पाते हैं। समतल सतहें ध्वनि को अनचाही दिशाओं में भेज सकती हैं या प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं।

4 **खुले मैदान में गुब्बारा फोड़कर, उसे 'देखने' और 'सुनने' के बीच का समय मापकर ध्वनि की गति ज्ञात कीजिए। प्रयोग से कितना मान मिला? वायु में ध्वनि की गति (25 °C पर लगभग 346 m s^{-1}) से तुलना कीजिए। (vi) आपने गुब्बारे के फटने को 'देखने' और उसकी ध्वनि को 'सुनने' के मध्य का समय ही क्यों मापा?**

💡 नमूना उत्तर

गति = दूरी ÷ औसत समय। उदाहरण: 200 m ÷ 0.6 s ≈ 333 m s^{-1}, जो 346 m s^{-1} के निकट है (अंतर प्रतिक्रिया समय के कारण)।

(vi) प्रकाश लगभग तुरंत पहुँच जाता है, इसलिए गुब्बारे को फटते देखना ध्वनि के आरंभ का क्षण है। ‘पॉप’ सुनने तक का समय वह है जो ध्वनि को दूरी तय करने में लगा।

5 **इंटरनेट संसाधनों (PhET Sound Waves, Chrome Music Lab, phyphox) की सहायता से आर्द्रता और तापमान का ध्वनि की गति पर प्रभाव जानिए।**

💡 नमूना उत्तर

आप पाएँगे कि ताप या आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल बढ़ती है (जैसे 0 °C पर लगभग 331 m s^{-1} और 22 °C पर लगभग 344 m s^{-1})।

🎉 अध्याय 10 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।